B4. Otimização de Consultas

Conforme os requisitos da disciplina, foram selecionadas três consultas críticas do sistema para análise de desempenho utilizando o comando EXPLAIN. Para cada cenário, documentamos o plano de execução original, propusemos um índice de otimização justificado e avaliamos o ganho de desempenho.

Consulta 1: Filtragem Composta em Pacientes

Contexto de Negócio: Buscar pacientes ativos em um intervalo de datas de nascimento, associados a convênios específicos e que não possuem telefone cadastrado.

SQL: SELECT id_paciente, nome, data_nascimento, telefone FROM paciente WHERE data_nascimento BETWEEN '1985-01-01' AND '1995-12-31' AND id_convenio IN (1, 2, 3, 4) AND telefone IS NULL;

- **Plano de Execução ANTES:** O SGBD realizou um *Full Table Scan* (type: ALL) na tabela paciente, lendo todos os registros em disco para filtrar as condições em memória.
- **Índice Criado:** CREATE INDEX idx_paciente_busca ON paciente (data_nascimento, id_convenio, telefone);
- **Justificativa:** A criação de um índice composto abrangendo as três colunas da cláusula WHERE permite que o motor de banco de dados realize a filtragem diretamente na árvore do índice B-Tree, otimizando drasticamente a pesquisa combinada.
- **Plano de Execução DEPOIS:** O plano de execução passou a utilizar a estratégia *Range/Ref* (type: range), acusando *Using index condition* na coluna Extra. Observou-se uma redução no número de linhas lidas (*rows*) para apenas as que satisfazem o intervalo, derrubando o tempo de execução em cenários de alto volume de dados.

Consulta 2: Agregação de Sessões Realizadas

Contexto de Negócio: Contabilizar o volume de sessões efetivamente realizadas por cada paciente, exigindo a junção entre paciente, tratamento e sessao.

SQL: SELECT p.nome AS paciente, COUNT(s.numero_sessao) AS sessoes_realizadas FROM paciente p JOIN tratamento t ON t.id_paciente = p.id_paciente JOIN sessao s ON s.id_tratamento = t.id_tratamento WHERE s.situacao = 'REALIZADA' GROUP BY p.id_paciente, p.nome ORDER BY sessoes_realizadas DESC;

- **Plano de Execução ANTES:** A junção exigiu varrer amplamente a tabela sessao para encontrar os registros com a string 'REALIZADA', onerando o agrupamento (GROUP BY) subsequente.
- **Índice Criado:** CREATE INDEX idx_sessao_situacao ON sessao (situacao, id_tratamento);
- **Justificativa:** Como o volume da tabela sessao tende a ser o maior do sistema, indexar a coluna de restrição primária (situacao) seguida da chave estrangeira utilizada no JOIN (id_tratamento) elimina a varredura sequencial.
- **Plano de Execução DEPOIS:** A leitura mudou para o tipo *ref* na tabela sessao, filtrando os dados logo no acesso à tabela e barateando o custo computacional da junção em cadeia.

Consulta 3: Subconsulta Correlacionada e Média de Dor

Contexto de Negócio: Identificar pacientes com sessões realizadas que possuem uma média histórica de dor (nas avaliações físicas) igual ou superior a 6.

SQL: SELECT p.id_paciente, p.nome, AVG(a.nivel_dor) AS media_dor FROM paciente p JOIN avaliacao_fisica a ON a.id_paciente = p.id_paciente WHERE EXISTS (SELECT 1 FROM tratamento t JOIN sessao s ON s.id_tratamento = t.id_tratamento WHERE t.id_paciente = p.id_paciente AND s.situacao = 'REALIZADA') GROUP BY p.id_paciente, p.nome HAVING AVG(a.nivel_dor) >= 6;

- **Plano de Execução ANTES:** A agregação AVG(a.nivel_dor) forçou leitura completa e alocação de memória temporária (*Using temporary; Using filesort*) para cada grupo de avaliação do paciente correspondente.

- **Índice Criado:** CREATE INDEX idx_avaliacao_dor ON avaliacao_fisica (id_paciente, nivel_dor);
- **Justificativa:** Trata-se de um *Covering Index*. O agrupamento pelo ID do paciente e a leitura do nível de dor podem ser resolvidos lendo unicamente as páginas do índice, sem buscar os blocos de dados completos da tabela na memória primária.
- **Plano de Execução DEPOIS:** Otimização confirmada com a redução significativa do custo (*cost*) associado ao bloco de agregação do *Execution Plan*.

B7. Projeto Físico, Dimensionamento e Armazenamento

Esta seção documenta as decisões de armazenamento físico, estimativas de crescimento da base e as políticas de segurança patrimonial dos dados do sistema.

Revisão de Tipos de Dados e Desempenho Físico

O projeto lógico foi rigorosamente mapeado para a implementação física no MySQL. Decisões estruturais garantiram economia no consumo de páginas de disco:

- **Campos de Domínio Fixo:** A coluna situacao (em paciente e sessao) utilizou o tipo ENUM para mapear textos padronizados em índices numéricos de 1 byte na camada física.
- **Delimitação de Espaço Numérico:** O atributo nivel_dor utilizou TINYINT UNSIGNED, uma vez que os valores são estritamente contidos entre 0 e 10, ocupando apenas 1 byte por linha, em contraste com os 4 bytes do INT convencional.
- **Chaves Primárias:** O uso de inteiros (INT UNSIGNED) como chaves primárias substitutas provê alta performance nas ordenações das B-Trees estruturais do InnoDB.

Estimativa de Crescimento e Particionamento

Projeta-se que as tabelas de fluxo de atendimento (sessao, aplicacao_exercicio e evolucao) concentrarão cerca de 85% do crescimento do banco.

- **Cenário Base:** Considerando uma clínica com 20 profissionais atuantes, realizando média de 10 sessões diárias por 22 dias úteis, tem-se a estimativa de **52.800 novas sessões registradas por ano**.
- **Estratégia de Particionamento:** Para preservar o desempenho ao longo dos anos, recomenda-se o uso do particionamento lógico (PARTITION BY RANGE) da tabela sessao baseado no ano da coluna data_hora. Isso isolará os dados históricos em blocos físicos distintos, agilizando consultas do ano corrente e facilitando o processo de arquivamento (Purge) dos dados legados.

Plano de Backup, Restauração e Retenção

Para assegurar a disponibilidade e a resiliência contra desastres lógicos ou físicos, foi delineado o seguinte plano de contingência:

- **Rotina de Cópias:** O sistema executará Backups Diferenciais diariamente às 02h00 da manhã (horário de menor concorrência), utilizando o utilitário corporativo (*mysqldump* ou *Percona XtraBackup*). Aos domingos, será gerado um Backup Completo (*Full Backup*).
- **Política de Retenção:** Os *dumps* serão enviados via canal encriptado para um repositório em nuvem de armazenamento frio (*Cold Storage*), com retenção configurada para **30 dias rotativos** e guardas mensais de longo prazo.
- **Garantia de Restauração:** Trimestralmente, a equipe de administração de banco de dados importará o último *Full Backup* em um ambiente de homologação simulado para atestar a viabilidade e a consistência da restauração em um cenário de desastre (RTO e RPO dentro das margens exigidas pela clínica).